

기말 발표자료

건국 수강신청 시뮬레이터 — KU Course Registration Simulator

Python CLI · 전공기초프로젝트 (2026-1)

팀명: B04 (5 인)

팀원 명단 및 동료평가 평점 (잠정 합의)

학번	이름	주 담당 모듈	동료평가 평점
202312363	이강준	main.py (UI·흐름)	3
202312349	박성수	auth.py (인증)	3
202111376	조서현	storage.py (파일·무결성)	3
202312364	이도현	student_service.py (수강신청)	3
202312356	신경환	admin_service.py (관리자)	3

△ 동료평가 평점은 발표 전 팀원 합의로 확정하여 위 표를 수정할 것 (표지 필수 항목). 평점 {3,2,1,0} 중 하나, 자기 자신 포함.

1. 팀원별 담당 파트

모듈 단위로 기획·구현·검사를 분담했다. 기획은 전원 협업, 구현·검사는 각 모듈 담당자가 수행하고 전원이 교차 검토했다.

모듈 / 파트	주요 책임	구현	검사(TC)
main.py	진입점·CLI 흐름·메뉴·무결성 호출	이강준	이강준
auth.py	로그인·회원가입·ID/PW/이름/학년 검증	박성수	박성수
storage.py	10 개 파일 입출력·무결성 검사	조서현	조서현
student_service.py	수강신청 11 단계·취소·시간표·학점	이도현	이도현
admin_service.py	학생·강의·강의실 관리·기간 설정	신경환	신경환
models.py (공통)	Student/Course/Schedule/Classroom 등 데이터 클래스	전원 협업	—
기획 / 2 차 기획서·설계문서	요구사항·데이터 구조 설계	전원 협업	전원 교차검토

총 검사 TC: 1 차 129 개 중 18 개 삭제(2 차 수행불가/결과변경) → 선별 승계 111 개 + 2 차 신규·변경 53 개 = 164 개.

{발표: 이강준}

2. 2 차 확장 내용 (추가·변경된 기능)

교수 질의응답을 반영해 채택한 0~5 번 기능을 설계문서(원판) 기준으로 구현했다. 핵심은 '강의 정보 정규화(스케줄·강의실 분리)'와 '수강신청 제약 강화(학년·학과·학기·선수과목)'이다.

- **강의실 신설** — classrooms.txt 추가, 관리자 '강의실 관리(10 번)' 메뉴(목록·등록). 강의 정원은 배정 강의실 중 최소 좌석 수를 초과할 수 없음.
- **스케줄 분리** — 요일·시각·강의실을 courses.txt 에서 schedules.txt 로 분리. 한 강의가 복수 스케줄(요일별 다른 강의실) 가능. 시간표 충돌 판정을 스케줄 기반으로 변경.
- **선수과목** — prerequisites.txt 추가. 수강신청 시 기이수(completed) 기준으로 선수과목 이수 여부 검증, 미이수 시 과목명까지 안내.
- **학년·학과·학기 제한** — students.txt 에 학년, courses.txt 에 학기·제한학년·제한학과 추가. 수강신청 검사를 7 단계 → 11 단계로 확장(학기·학년·학과·선수과목).

- 강의 수정 항목별 재설계 — 통합 수정을 항목별로 분리. 수강신청 기간 시작 후에도 정원·교강사·강의실은 변경 가능(제약 검증), 과목명·학점·요시는 변경 불가.

[1 차 미진 → 마저 구현] 데이터 파일의 행/필드 앞뒤 공백을 문법 오류로 감지하는 처리, 무결성 검사 메시지 형식 정합을 2 차에서 마무리.

{기획: 전원 / 발표: 신경환·이도현}

3. 기획서·설계문서 수정 사유·경위

2 차 기획서 '설계 기준판' 제출 (원판 → 설계 기준판). 설계 단계에서 발견한 명세 누락을 보완했다.

수정 문서 / 항목	수정 사유	발견 경위
2 차 기획서 설계기준판 6.14.2 강의 수정	과목명·학점 변경의 '수강신청 기간 중 가능 여부'가 명시되지 않아 구현 판정 기준이 정해지지 않는 누락 → 두 항목을 '기간 시작 후 불가'로 명시	설계 단계에서 항목별 수정 규칙을 코드로 옮기던 중, 정원·교강사·강의실과 달리 과목명·학점의 기간 제한이 빠진 것을 발견
설계문서 (원판) 9.2 항목별 제한 규칙	상태 변경은 강의 삭제·활성화와 일관되게 기간 무관 허용으로 정리(원판 유지). 정원 증감·강의실 변경의 좌석 제약을 명문화	구현·검사 중 정원/강의실 경계 조건(좌석 수, 현재 신청 인원)에서 판정 기준 필요성 확인

※ 최종 수정판(2 차 기획서 최종수정판/설계문서 수정판)은 추가 수정이 필요한 경우에만 제출(해당 시 본 절에 갱신).

{기획: 전원 / 발표: 신경환}

4. 검사 중 주요 오류 검출 (TC 와 함께)

2 차 구현·검사 과정에서 테스트 케이스로 검출·교정한 주요 사항. 각 항목은 '발견하게 만든 TC'와 함께 기재한다.

TC	검출 내용 (검사로 발견한 문제 / 경계)	교정·확인 결과
6.12-5	스케줄이 2 개인 과목의 학점이 2 회 합산되어 총 신청 학점이 부풀려지는 버그	current_credits 를 과목(분반) 단위로 중복 제거 → 총 3 학점(6 아님) 확인

6.9-20 / 6.9-21	충돌 판정을 스케줄 기반으로 옮기면서, [시작,종료) 반열림 경계(종료==시작)에서 오탐 우려	겹침 조건 start<end' and start' <end 로 통일 → 경계 비충돌, 실제 겹침만 차단 확인
6.9-18	선수과목 미이수 시 어떤 과목이 부족한지 안내 부재	미이수 선수과목명 목록 출력 '[1002] 자료구조' 확인
6.14-17 / 6.14-22	정원이 배정 강의실 좌석 수를 초과해도 등록/증가가 통과될 위험	최소 좌석 강의실 기준 상한 검증 → '가장 작은 강의실(...석) 초과 불가' 차단 확인
6.14-23	정원을 현재 신청 인원보다 작게 줄이면 데이터 모순 발생	현재 enrolled 인원 미만 감소 차단 → '현재 신청 인원(N 명) 이상' 확인
5.5-15 / 5.5-16	스키마 변경(students 7 필드·config 3 필드) 후 구(舊) 형식 파일이 조용히 통과될 위험	필드 수 검사로 '필드 수 오류' 검출 → 무결성 단계에서 차단 확인

{검사·발표: 조서현(5.5)·이도현(6.9/6.12)·신경환(6.14)}

5. 보강사항 (마감 후 발견 · '아차' 사항)

제출 마감 후 점검에서 발견한 사항들. 발표자료에 명시하여 감점 폭을 줄이고, 강사가 못 찾은 문제는 선제 보고한다.

- **[검사보고서] 1 차 6.14 TC 일부 대체** — 강의 수정이 통합→항목별로 재설계되어 1 차 검사보고서의 일부 6.14 TC 는 그대로 적용되지 않는다. 2 차 검사보고서 17 절의 6.14-16~29 로 재검증하여 대체했다.
- **[기획서] 문구 vs 규칙 불일치** — 기획서 6.14.2 의 오류 문구가 '수강신청 기간 중'으로 되어 있으나 실제 규칙은 '기간 시작 후(중+종료 후)' 차단이다. 구현은 '시작 이후' 의미로 통일했고, 문구는 최종수정판에서 '기간 시작 이후'로 정정 예정.
- **[기본 데이터] 수강신청 기간 폭** — config 기본값이 시작=종료=오늘(기획서 5.2.5 명세)이라 기본 상태로는 수강신청 가능 구간이 매우 짧다. 시연 시 관리자 9 번으로 기간을 넓혀 시연한다.
- **[기획서] 충돌 용어 불일치** — 기획서 용어 절은 '시간표 충돌'을 '스케줄 충돌'로 대체한다고 선언했으나 6.9 절 6 단계 오류 문구는 '시간표 충돌'로 남아 있다. 구현·설계문서·검사보고서는 '스케줄 충돌'로 통일했으며, 최종수정판 제출 시 문구 정정 대상이다.
- **[설계 정합] 강의 수정 진입** — 설계문서 7.10 대로 강의 수정 '진입'은 기간과 무관하게 허용하고 항목별로만 제한하도록 구현했다(1 차의 진입 자체 차단과 다름). 일관성 확인 완료.

{발표: 이도현}

6. (선택) 차기 확장 아이디어

교수 피드백에서 제외 권고된 항목(수강바구니·재수강 평점·졸업 시뮬레이션·이수구분)은 훈련 적합도/작업량을 고려해 도입하지 않았다. 추가 시간이 허락되면 '강의실 시간대 중복 배정 방지'(같은 강의실 동시간 2 강의 금지)를 우선 검토한다.

{발표: 전원}

부록. 발표 진행 메모

- 실시간 카카오톡 그룹콜 · 팀당 20 분(학생 발표 15 분 이내 + 질의응답). 강사가 그룹콜을 걸 때까지 대기.
- 발언 시 항상 자기 이름 먼저. 분업한 부분은 담당자가 직접 발표·답변.
- 발표 자료·문서·코드를 각자 화면에 띄우고 진행(화면 공유 없음).
- 공지 시간보다 최대 20 분 지연 가능 — 대기.